



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CAMPUS XXIII – PARAUAPEBAS

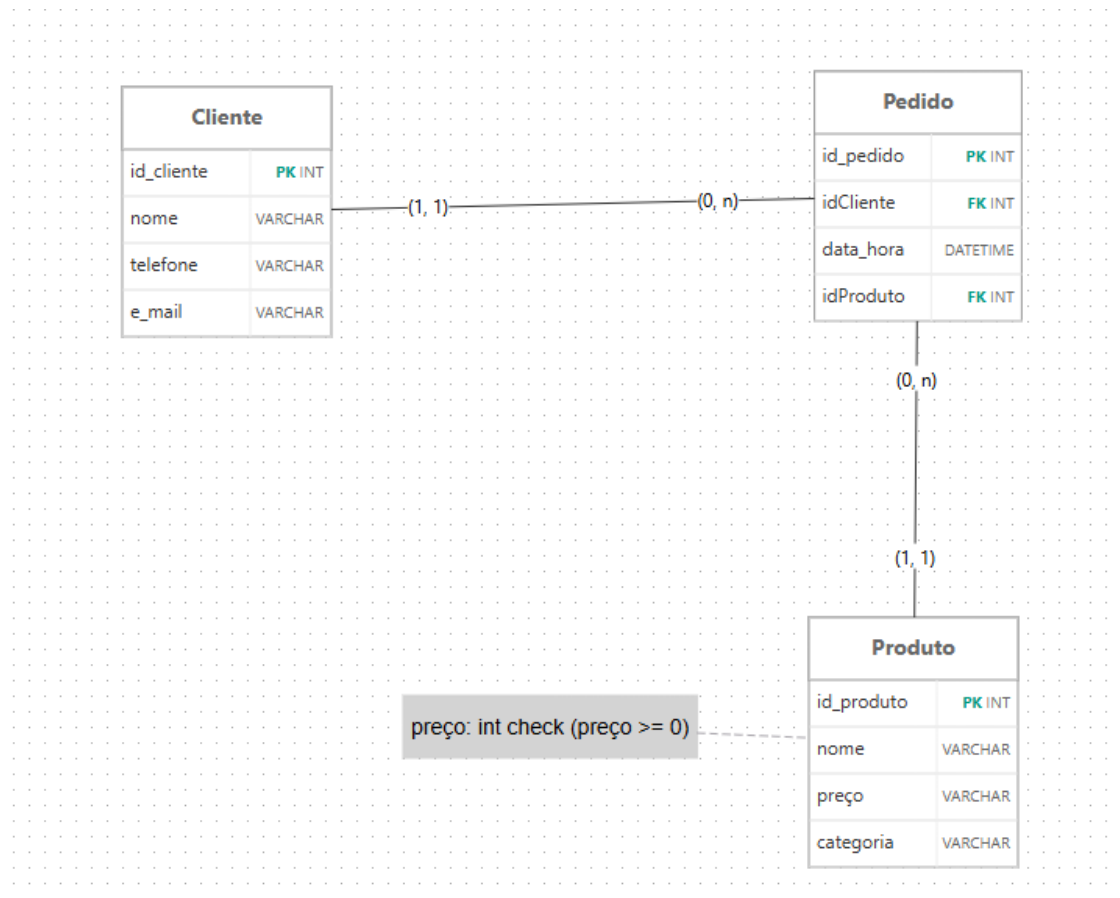
ATIVIDADE DE MODELAGEM DE DADOS

ALUNO: FABIO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO

PARAUAPEBAS - PA

2026

Caso 1: A cafeteria que anotava no guardanapo



Descrição da Parte Modelada

Foi modelado o sistema de controle de clientes, produtos e pedidos da cafeteria. O objetivo é registrar quais clientes realizam pedidos, quais produtos são vendidos e garantir que cada pedido esteja associado a um cliente e a um produto específico.

Justificativa das Cardinalidades

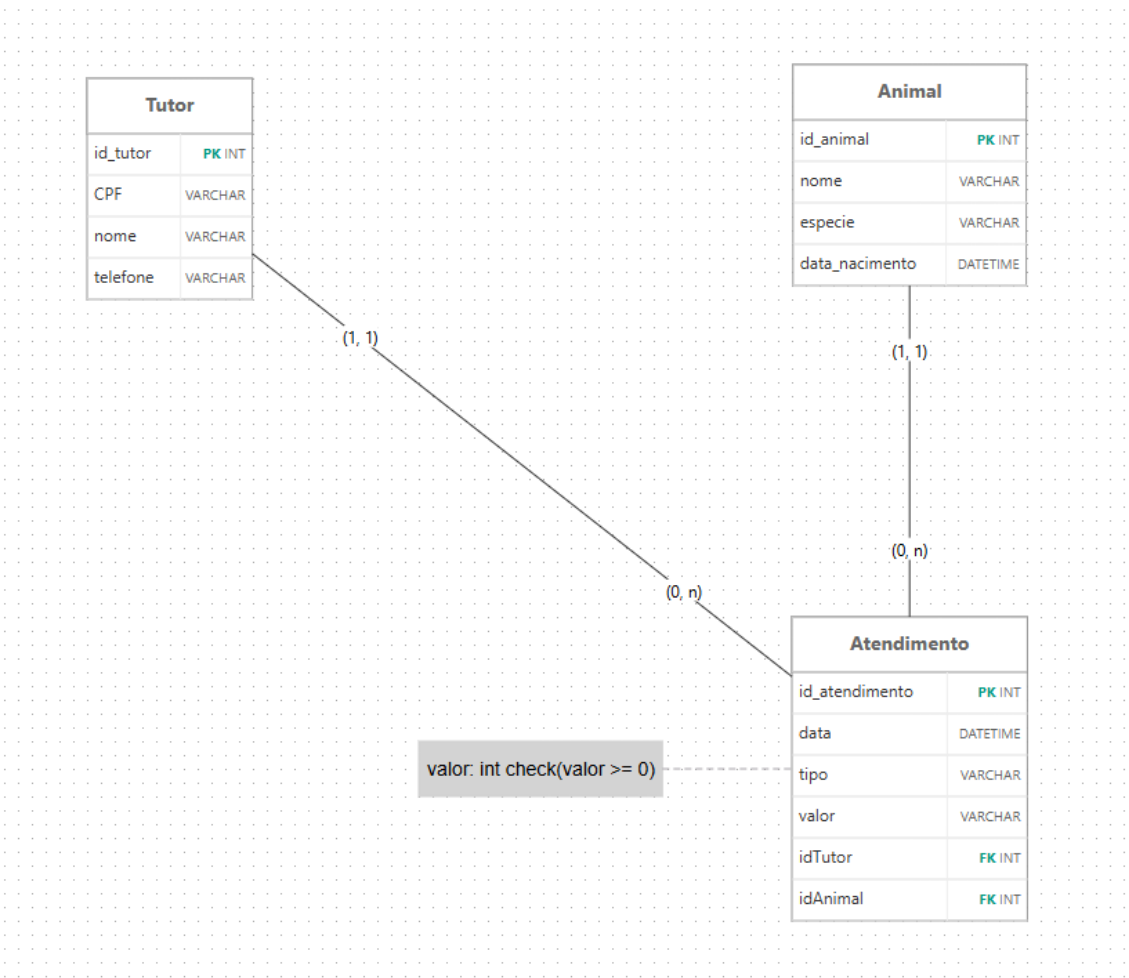
O relacionamento entre Cliente e Pedido possui cardinalidade 1:N, pois um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo, enquanto cada pedido pertence a apenas um cliente. O relacionamento entre Produto e Pedido também possui cardinalidade 1:N, pois um produto pode estar presente em diversos pedidos, mas cada pedido contém exatamente um produto.

Justificativa das Restrições

As chaves primárias foram utilizadas para identificar unicamente cada registro das tabelas. As chaves estrangeiras foram aplicadas na tabela Pedido para relacioná-la com Cliente e Produto. A restrição NOT NULL foi utilizada nos atributos

obrigatórios, como nome, telefone, preço, categoria e data do pedido. O atributo e-mail foi mantido opcional, conforme especificado no enunciado.

Caso 2: O pet shop dos cadastros duplicados



Descrição da Parte Modelada

Foi modelado o cadastro de tutores, animais e atendimentos realizados pelo pet shop. O sistema permite registrar os animais pertencentes a cada tutor e manter um histórico dos atendimentos realizados.

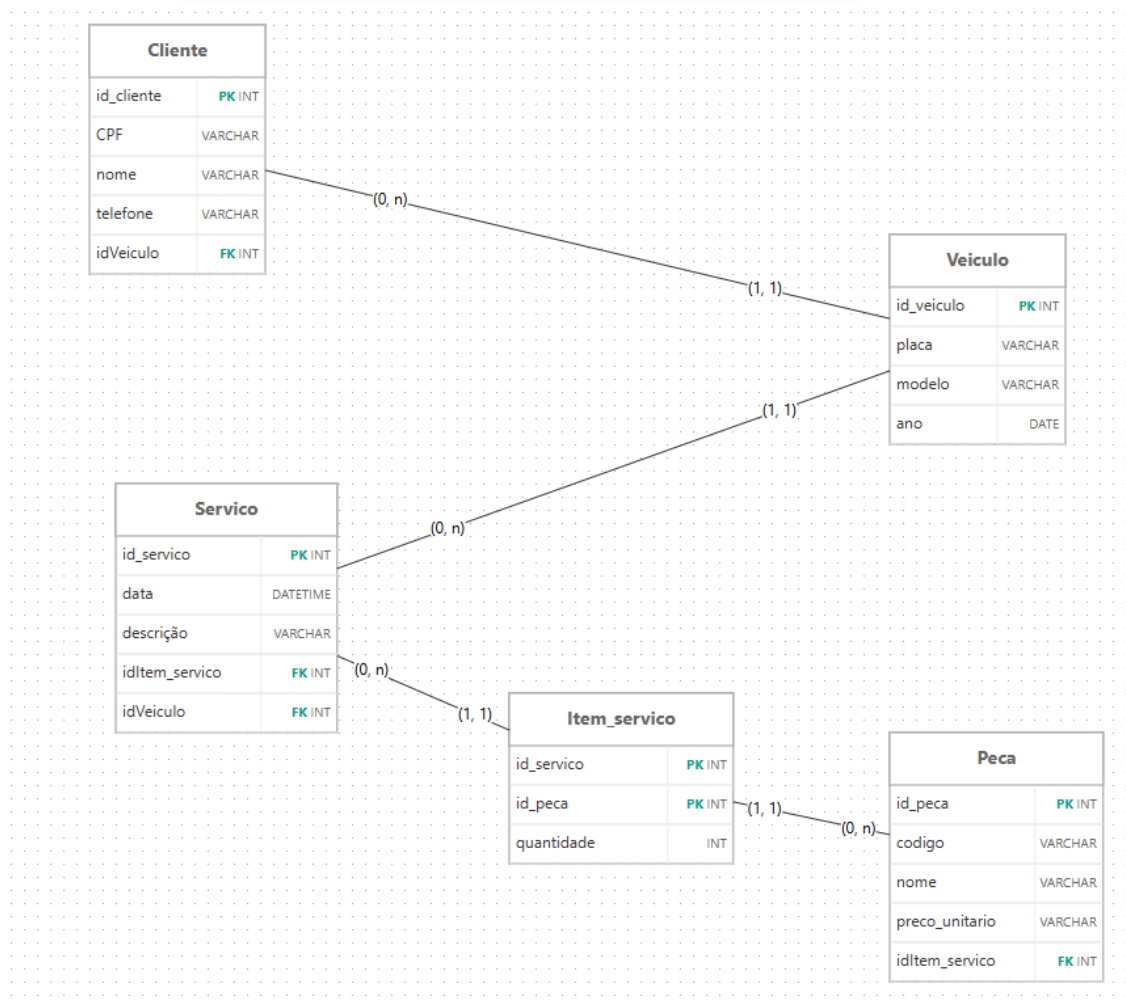
Justificativa das Cardinalidades

O relacionamento entre Tutor e Animal possui cardinalidade 1:N, pois um tutor pode possuir vários animais, enquanto cada animal pertence a apenas um tutor. O relacionamento entre Animal e Atendimento também possui cardinalidade 1:N, pois um animal pode receber vários atendimentos ao longo da vida, mas cada atendimento está associado a apenas um animal.

Justificativa das Restrições

A chave primária identifica unicamente cada registro das tabelas. As chaves estrangeiras garantem os relacionamentos entre Tutor, Animal e Atendimento. A restrição UNIQUE foi aplicada ao CPF do tutor para impedir cadastros duplicados. A restrição CHECK foi utilizada no valor do atendimento para garantir que não sejam registrados valores negativos. Os atributos obrigatórios receberam a restrição NOT NULL para evitar registros incompletos. O tipo DATE foi utilizado para armazenar datas de nascimento e de atendimento, pois não há necessidade de registrar horários.

Caso 3: A oficina e o caso do N:M perdido



Descrição da Parte Modelada

Foi modelado o controle de clientes, veículos, serviços e peças utilizadas nos reparos realizados pela oficina. O sistema permite registrar quais serviços foram

executados em cada veículo e quais peças foram utilizadas em cada ordem de serviço.

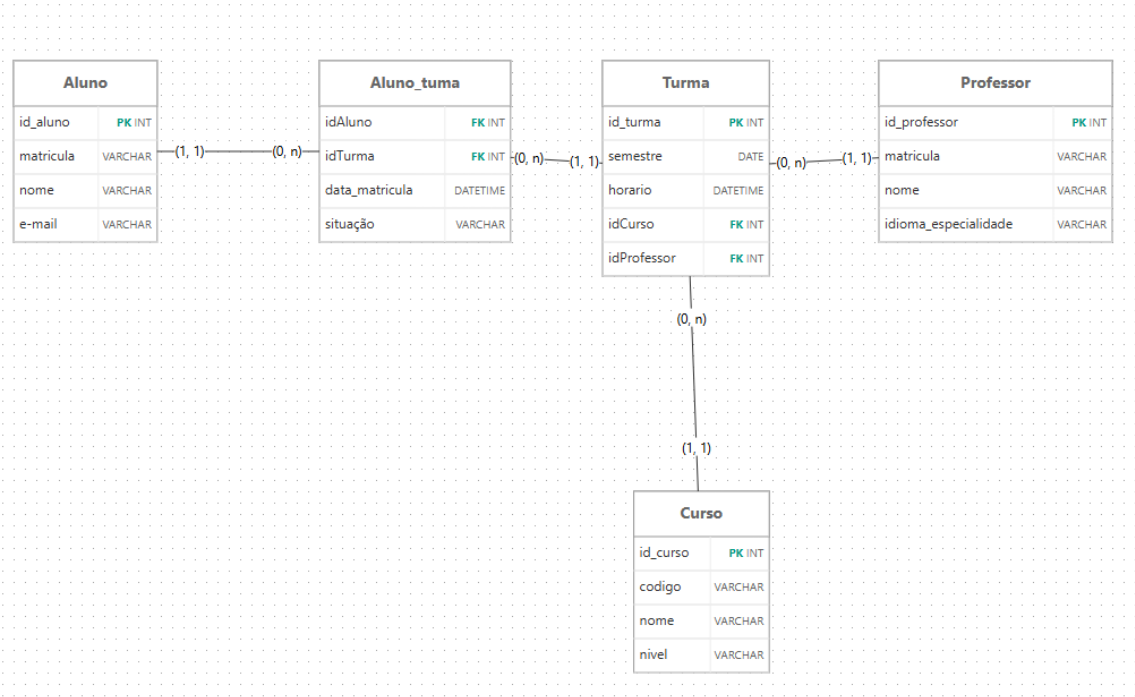
Justificativa das Cardinalidades

O relacionamento entre Cliente e Veículo possui cardinalidade 1:N, pois um cliente pode possuir vários veículos, enquanto cada veículo pertence a apenas um cliente. O relacionamento entre Veículo e Serviço também possui cardinalidade 1:N, pois um veículo pode receber vários serviços ao longo do tempo, mas cada serviço refere-se a apenas um veículo. O relacionamento entre Serviço e Peça possui cardinalidade N:M, pois um serviço pode utilizar várias peças e uma mesma peça pode ser utilizada em diversos serviços. Para resolver esse relacionamento foi criada a tabela associativa Serviço_Peça.

Justificativa das Restrições

As chaves primárias foram utilizadas para identificar cada entidade. As chaves estrangeiras garantem os relacionamentos entre Cliente, Veículo, Serviço e Peça. Na tabela associativa Serviço_Peça foi utilizada uma chave primária composta pelas chaves dos serviços e das peças, evitando duplicidades. O atributo quantidade foi definido como obrigatório por representar uma informação essencial do relacionamento. A placa pode ser utilizada como chave primária por ser única para cada veículo, embora em sistemas reais seja comum utilizar um identificador interno.

Caso 4: A escola de idiomas e as turmas fantasma



Descrição da Parte Modelada

Foi modelado o sistema acadêmico da escola de idiomas, permitindo o controle de alunos, professores, cursos, turmas e matrículas. O objetivo é registrar quais professores ministram determinadas turmas e quais alunos estão matriculados em cada uma delas.

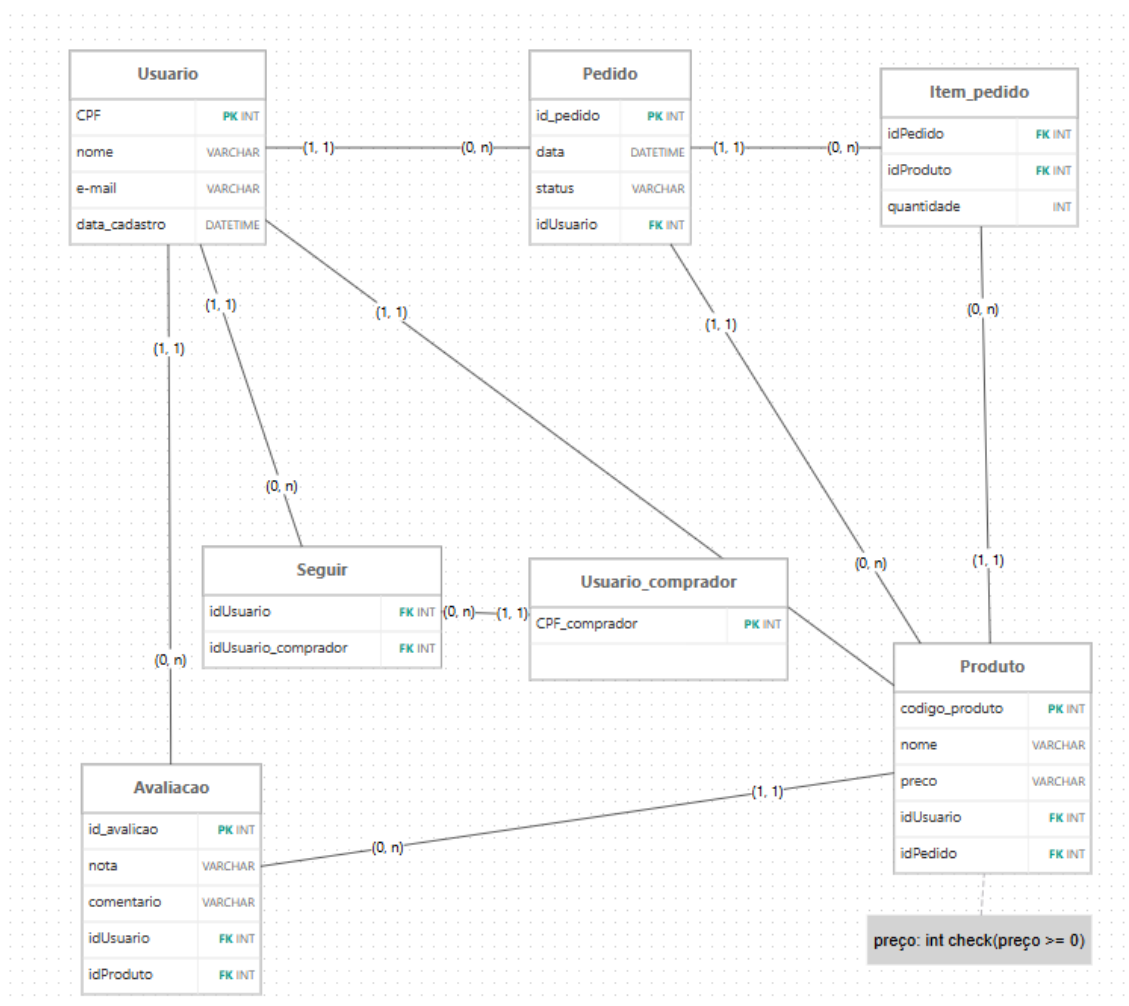
Justificativa das Cardinalidades

O relacionamento entre Professor e Turma possui cardinalidade 1:N, pois um professor pode ministrar várias turmas, enquanto cada turma possui apenas um professor responsável. O relacionamento entre Curso e Turma também possui cardinalidade 1:N, pois um curso pode possuir diversas turmas, mas cada turma pertence a apenas um curso. O relacionamento entre Aluno e Turma possui cardinalidade N:M, pois um aluno pode se matricular em várias turmas e cada turma pode possuir vários alunos. Para resolver esse relacionamento foi criada a tabela associativa Matrícula.

Justificativa das Restrições

As chaves primárias garantem a identificação única de alunos, professores, cursos e turmas. As chaves estrangeiras foram utilizadas na tabela Turma para relacioná-la simultaneamente com Curso e Professor. Na tabela Matrícula foram utilizadas duas chaves estrangeiras formando uma chave primária composta. Os atributos data_matricula e situação foram armazenados na tabela associativa por serem características do relacionamento entre aluno e turma. Os atributos obrigatórios receberam a restrição NOT NULL para assegurar a integridade dos dados.

Caso 5: O marketplace que virou labirinto



Descrição da Parte Modelada

Foi modelado um marketplace onde usuários podem atuar como compradores e vendedores. O sistema permite cadastrar produtos, realizar pedidos, registrar avaliações e controlar o relacionamento de seguidores entre usuários.

Justificativa das Cardinalidades

O relacionamento entre Usuário e Produto possui cardinalidade 1:N, pois um vendedor pode anunciar vários produtos, enquanto cada produto é anunciado por apenas um usuário. O relacionamento entre Usuário e Pedido possui cardinalidade 1:N, pois um comprador pode realizar vários pedidos, mas cada pedido pertence a apenas um comprador. O relacionamento entre Pedido e Produto possui cardinalidade N:M, pois um pedido pode conter vários produtos e um produto pode aparecer em diversos pedidos, sendo resolvido pela tabela associativa Item_Pedido. O relacionamento entre Usuário e Produto por meio das avaliações foi modelado utilizando a entidade Avaliação, que registra nota e

comentário. O relacionamento Seguir é um auto-relacionamento N:M, pois um usuário pode seguir vários outros usuários e também pode ser seguido por vários usuários.

Justificativa das Restrições

As chaves primárias foram utilizadas para identificar unicamente usuários, produtos, pedidos e avaliações. As chaves estrangeiras garantem os relacionamentos entre as entidades. Na tabela Item_Pedido foi utilizada uma chave composta para representar a participação dos produtos nos pedidos, juntamente com o atributo quantidade. Na tabela Seguir foram utilizadas duas chaves estrangeiras apontando para a tabela Usuário, representando os papéis de seguidor e seguido. Os atributos obrigatórios receberam a restrição NOT NULL, enquanto os identificadores únicos, como CPF, podem receber a restrição UNIQUE para evitar duplicidades.